

UMC2 Intake — Tờ khai điện tử trước khám và tự động điền hồ sơ vào HIS

Web app tờ khai người bệnh (QR/Internet) → điều dưỡng duyệt trực tuyến → tự nhận diện người bệnh trên HIS và điền phần hành chính, bệnh sử vào hồ sơ; trợ lý AI có kiểm soát hỗ trợ điều dưỡng soạn nội dung.

Thí sinh: · Đơn vị: · Ngày: 11/09/2026

1 lần khai

Người bệnh khai một lần trên điện thoại; không phải trả lời lại, không gõ lại ở 3 nơi

15-20 ô

Số ô trên HIS được điền tự động cho mỗi hồ sơ, sau khi đối chiếu đúng mã người bệnh

0 tờ giấy

Bỏ phiếu khai giấy; tờ khai tự xóa sau 3-7 ngày, hồ sơ chính thức vẫn nằm trong HIS

38 + 9

Kiểm thử tự động máy chủ và kiểm thử UI Automation với HIS giả — chạy PASS ngày 11/09/2026

1. Quy trình hành chính được số hóa — hiện trạng và điểm nghẽn

Quy trình: tiếp nhận thông tin hành chính, lý do khám, tiền sử, dị ứng và sinh hiệu của người bệnh trước khi bác sĩ khám / lập *Phiếu khám vào viện* trên phần mềm UMC2HIS (màn hình *Phiếu khám vào viện* và *Khám bệnh*).

Bước hiện nay	Cách làm thủ công	Điểm nghẽn
1. Người bệnh khai thông tin	Phiếu giấy tại quầy hoặc điều dưỡng hỏi miệng	Chữ viết tay khó đọc; người bệnh khai thiếu tiền sử, thuốc đang dùng, dị ứng; xếp hàng chờ khai
2. Điều dưỡng ghi nhận, đo sinh hiệu	Hỏi lại, ghi tay lên phiếu	Hỏi lặp lại những gì người bệnh đã khai; sai sót chuyển chép số liệu
3. Bác sĩ lập hồ sơ trên HIS	Gõ lại toàn bộ lý do khám, bệnh sử, tiền sử, dị ứng, sinh hiệu vào 15-20 ô	Mỗi hồ sơ mất khoảng 6-10 phút gõ phần hành chính/bệnh sử (ước tính); dễ nhầm hồ sơ khi mở nhiều người bệnh; thời gian khám thực sự bị rút ngắn
4. Lưu trữ	Phiếu giấy kẹp hồ sơ	Tốn giấy, khó tra cứu, không thống kê được lý do khám, thời gian chờ

Giải pháp: người bệnh khai một lần trên điện thoại (quét QR tại quầy, kiosk, hoặc từ nhà qua Internet) → điều dưỡng duyệt trên web, gắn mã người bệnh trên HIS, nhập sinh hiệu → máy bác sĩ **tự nhận diện** hồ sơ đang mở trên HIS và **điền tự động** vào đúng các ô, bác sĩ kiểm tra rồi tự bấm Lưu. HIS không bị can thiệp vào cơ sở dữ liệu; chỉ điền qua giao diện như người dùng, có đối chiếu mã người bệnh trước và đọc lại sau khi điền.

2. Biểu mẫu điện tử đã xây dựng

Tờ khai người bệnh (web, 5 bước, dùng được trên điện thoại, kiosk tại quầy với chế độ ?kiosk=1 tự xóa màn hình):

- 1. Người khai (bản thân / người nhà), họ tên, ngày sinh, giới, điện thoại, CCCD (tùy chọn), mã người bệnh nếu đã có.
- 2. Lý do khám, thời gian khởi phát, mô tả, mức độ đau 0-10, triệu chứng kèm, đã điều trị chưa.
- 3. Tiền sử: bệnh đã/đang mắc, phẫu thuật, thuốc đang dùng, hút thuốc, rượu bia, mang thai.
- 4. Dị ứng thuốc / thức ăn / khác và biểu hiện; tiền sử gia đình; cân nặng, chiều cao.
- 5. Đọc lại, đồng ý cho bệnh viện sử dụng thông tin để khám chữa bệnh → nhận **mã tờ khai** (ví dụ K7P-29Q).

Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (cả ở trình duyệt và máy chủ):

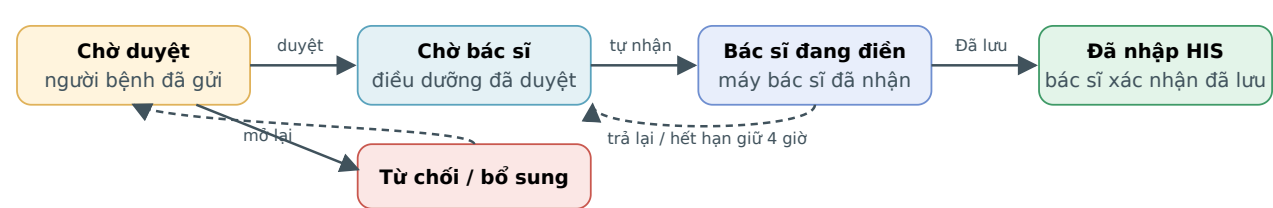
- Họ tên ≥ 2 ký tự có chữ; giới tính bắt buộc; ngày sinh hợp lệ (năm 1900-nay); số điện thoại 9-11 số; CCCD 9 hoặc 12 số.
- Bắt buộc lý do khám và ô đồng ý xử lý dữ liệu; sinh hiệu điều dưỡng nhập có khoảng hợp lệ (mạch 20-250, nhiệt độ 30-45 °C, huyết áp dạng 120/80...).
- Chống spam: ô bẫy (honeypot), giới hạn 6 tờ khai / IP / 10 phút, tối đa 500 tờ khai chờ; giới hạn kích thước tờ khai 64 KB; làm sạch ký tự điều khiển.
- Cảnh báo cấp cứu ngay trên tờ khai khi có dấu hiệu nguy hiểm (đau ngực dữ dội, khó thở, yếu liệt...): hướng dẫn đến cấp cứu thay vì tiếp tục khai.

Biểu mẫu điều dưỡng: mã người bệnh trên HIS (quét mã vạch), 7 ô sinh hiệu, 6 ô nội dung chuyển vào HIS (soạn tự động, sửa được), ghi chú; phím tắt Ctrl+Enter để duyệt.

3. Dữ liệu: lưu trữ, danh sách hồ sơ và trang chi tiết

- **Danh sách** theo 4 tab trạng thái (Chờ duyệt · Chờ bác sĩ · Đã nhập HIS · Từ chối) với bộ đếm, tìm theo mã tờ khai / tên / điện thoại / mã người bệnh, tự làm mới, âm báo khi có tờ khai mới.
- **Trang chi tiết:** nhận diện người bệnh, sinh hiệu, nội dung sẽ chuyển vào HIS, câu trả lời gốc, ghi chú, lịch sử xử lý (ai - làm gì - lúc nào), khung Trợ lý AI; in / xuất PDF từng tờ khai.
- **Lưu trữ:** mỗi tờ khai là một tệp mã hóa DPAPI (khóa gắn với máy chủ), tự xóa sau 3 ngày nếu chưa duyệt và 7 ngày sau khi hoàn tất (chỉnh được). Không có cơ sở dữ liệu ngoài, không phụ thuộc HIS.
- **Dữ liệu mẫu:** 14 tờ khai giả (tên "Mẫu/Thử/Demo", điện thoại 0900000xxx, mã BN-TEST-0xx) ở đủ trạng thái, tạo bằng một nút trong Cài đặt; kèm tệp Excel dữ liệu giả lập đính kèm hồ sơ.
- **Thống kê** (dashboard): tờ khai hôm nay, số chờ duyệt, đã nhập HIS, trung vị thời gian gửi→duyet và duyệt→vào HIS, số ô điền tự động, tỷ lệ khai từ Internet, biểu đồ theo ngày, phân bố trạng thái, lý do khám thường gặp, máy bác sĩ đã xử lý. **Xuất Excel** (.xlsx, 28 cột) theo 7/14/30/90 ngày; mỗi lần xuất được ghi nhật ký.

4. Các trạng thái xử lý của hồ sơ

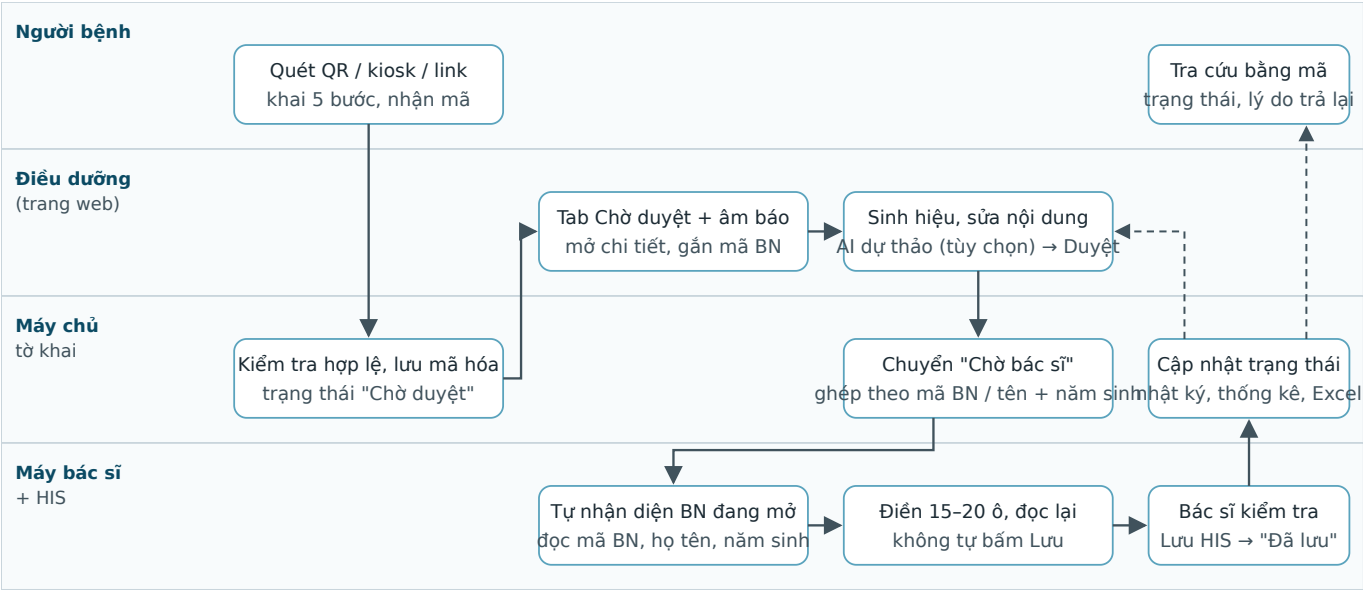


Sơ đồ trạng thái: 5 trạng thái, 2 đường quay lại có kiểm soát (mở lại tờ khai bị từ chối; máy bác sĩ trả lại hoặc hết hạn giữ). Mọi chuyển trạng thái đều ghi vào lịch sử hồ sơ và nhật ký thao tác.

Trạng thái	Ai chuyển	Điều kiện / kiểm soát
------------	-----------	-----------------------

Chờ duyệt (pending)	Người bệnh gửi tờ khai	Qua kiểm tra hợp lệ, có đồng ý xử lý dữ liệu; hiện ngay trên tab Chờ duyệt kèm âm báo
Chờ bác sĩ (approved)	Điều dưỡng bấm "Duyệt & chuyển bác sĩ"	Đã gắn mã người bệnh trên HIS (có thể bắt buộc), sinh hiệu hợp lệ; nội dung chuyển HIS đã được điều dưỡng đọc/sửa
Bác sĩ đang diễn (claimed)	Máy bác sĩ (tự động, khi bác sĩ bấm Diễn)	Mã người bệnh đang mở trên HIS phải trùng mã điều dưỡng xác nhận; một máy giữ tối đa 4 giờ rồi tự trả về hàng chờ
Đã nhập HIS (completed)	Bác sĩ bấm "Đã lưu trên HIS"	Ghi máy nào, lúc nào, bao nhiêu ô đã diễn; điều dưỡng thấy ngay trên tab Đã nhập HIS
Từ chối / yêu cầu bổ sung (rejected)	Điều dưỡng	Bắt buộc ghi lý do (trùng, sai người, cần khai bổ sung...); có thể mở lại

5. Luồng tự động hóa



Sơ đồ luồng (swimlane). Mũi tên nét đứt: máy chủ báo lại trạng thái cho điều dưỡng theo thời gian thực. Máy bác sĩ chỉ nhận tờ khai đã duyệt và chỉ điền khi mã người bệnh trên HIS trùng khớp.

Luồng tự động	Mô tả	Kiểm soát an toàn
Chuyển bước & phê duyệt	Gửi tờ khai → hàng chờ điều dưỡng (âm báo, đếm); duyệt → hàng chờ máy bác sĩ; hoàn tất → tab Đã nhập HIS. Máy bác sĩ hỏi máy chủ mỗi 5 giây.	Mọi bước ghi lịch sử hồ sơ + nhật ký thao tác (không chứa nội dung bệnh)
Tự nhận diện người bệnh trên HIS	Trợ lý trên máy bác sĩ đọc (không ghi) ô mã BN, họ tên, năm sinh của màn hình HIS đang mở, gợi ý đúng tờ khai. Đối người bệnh → danh sách đối theo.	Chỉ đọc; đọc lại ngay trước khi điền; khác mã → dừng
Điền tự động vào HIS	Điền 15-20 ô (lý do, bệnh sử, tiền sử, dị ứng, sinh hiệu, chẩn đoán sơ bộ...) bằng UI Automation của Windows, giống thao tác người dùng; hỏi trước khi ghi đề ô đã có chữ.	Kiểm tra mọi ô trước khi ghi, đọc lại sau khi ghi; chặn mọi selector giống nút Lưu; bác sĩ tự bấm Lưu
Yêu cầu bổ sung / thông báo	Từ chối kèm lý do; người bệnh tra cứu bằng mã tờ khai (trang tra cứu không hiện nội dung, chỉ trạng thái); điều dưỡng nhận âm báo và bộ đếm thời gian thực.	Không gửi nội dung y tế qua SMS/email; tờ khai hết hạn tự xóa
Bảo trì tự động	Tự trả tờ khai bị máy bác sĩ giữ quá 4 giờ; tự xóa tờ khai quá hạn; tự khởi động lại đường hầm Internet khi rớt.	Chạy trong Windows Service, nhật ký theo tháng

6. Chức năng AI đã tích hợp (có kiểm soát)

Trợ lý AI trên trang điều dưỡng (mô hình Claude qua API Anthropic; có thể thay bằng máy chủ AI nội bộ cùng chuẩn):

- Dự thảo nội dung hồ sơ** từ câu trả lời của người bệnh: lý do khám, quá trình bệnh lý, tiền sử bản thân/gia đình, dị ứng, triệu chứng, chẩn đoán sơ bộ *gợi ý* kèm mã ICD-10 *gợi ý*, **dấu hiệu nguy hiểm cần lưu ý**, mục còn thiếu và mức độ tin cậy.

2. **Hỏi đáp trong phạm vi tờ khai:** "có dị ứng thuốc nào cần lưu ý?", "thuốc đang dùng có gì?"... Câu hỏi ngoài phạm vi (thời sự, điều trị cụ thể, đời tư) bị từ chối lịch sự và gắn nhãn *[Ngoài phạm vi]*.
3. **Soạn theo quy tắc** (không cần AI) vẫn luôn có sẵn: nội dung được ghép từ câu trả lời theo mẫu cố định, dùng khi không có mạng hoặc chưa cấu hình AI.

Cơ chế kiểm soát (điều dưỡng và bác sĩ luôn là người quyết định):

- AI chỉ nhận dữ liệu lâm sàng **đã bỏ định danh** của một tờ khai (tuổi, giới, câu trả lời, sinh hiệu) — không bao giờ nhận họ tên, điện thoại, CCCD, mã người bệnh.
- Kết quả phải đúng "hợp đồng" JSON, được máy chủ kiểm tra, cắt độ dài, lọc ký tự trước khi hiện; văn bản tự do của AI không bao giờ đi thẳng vào HIS.
- Điều dưỡng **duyet từng mục** ("Dùng mục này"), "Dùng tất cả (vẫn sửa được)" hoặc "Không phù hợp, bỏ toàn bộ"; mục đã dùng vẫn sửa được và được đánh dấu "đã chỉnh sửa".
- Mỗi lượt dự thảo, hỏi đáp, chấp nhận, bỏ đều ghi nhật ký (ai, tờ khai nào, bao nhiêu mục) — không ghi nội dung.
- Giới hạn 40 lượt / người / 10 phút; khóa API lưu mã hóa DPAPI, không hiển thị lại; có nút Kiểm tra kết nối.
- Chẩn đoán sơ bộ chỉ hiển thị để tham khảo, không có nút "Dùng" — bác sĩ quyết định trên HIS.

7. An toàn dữ liệu và tuân thủ

Yêu cầu	Thực hiện
Dữ liệu giả lập / ẩn danh	Toàn bộ demo dùng 14 hồ sơ giả có tên "Mẫu/Thử/Demo", điện thoại 0900000xxx, mã BN-TEST; HIS giả (Mock HIS) cho kiểm thử; máy chủ demo tách riêng thư mục dữ liệu.
Phân quyền theo vai trò	Quản trị (tài khoản, máy bác sĩ, cài đặt, nhật ký, xóa) · Điều dưỡng (duyet, sửa, từ chối, thống kê, xuất) · Máy bác sĩ (token riêng từng máy, chỉ thấy tờ khai đã duyệt, thu hồi được) · Người bệnh (chỉ gửi và tra cứu trạng thái bằng mã).
Xác thực & phiên	Mật khẩu ≥ 8 ký tự có chữ và số, băm PBKDF2 120.000 vòng; buộc đổi mật khẩu tạm; phiên 12 giờ, tự đăng xuất sau 2 giờ không thao tác; cookie HttpOnly + SameSite; chống CSRF; giới hạn đăng nhập sai.
Kiểm tra dữ liệu đầu vào	Ở trình duyệt và máy chủ (mục 2); giới hạn kích thước; làm sạch ký tự; danh sách khóa trường hợp lệ; mã người bệnh chuẩn hóa.
Nhật ký thao tác	Tệp audit-yyyyMM.log : thời điểm, tài khoản, hành động (gửi, duyệt, từ chối, nhận, hoàn tất, xuất Excel, AI, cài đặt, thu hồi máy), mã tờ khai, IP — không có tên, số điện thoại, nội dung bệnh ; xem ngay trên trang Quản trị.
Mã hóa & mạng	Tờ khai mã hóa DPAPI tại chỗ; trang điều dưỡng và API máy bác sĩ chỉ trong mạng nội bộ (từ chối yêu cầu qua proxy/Internet); chỉ cổng người bệnh được mở ra Internet qua Cloudflare Tunnel (HTTPS); chế độ demo mở trang điều dưỡng ra Internet <i>chỉ với dữ liệu giả</i> và có công tắc tắt.
Phương án sao lưu	Hàng chờ tạm, hồ sơ chính thức nằm trong HIS → mất dữ liệu tờ khai chỉ khiến người bệnh khai lại. Văn sao lưu hằng ngày thư mục ProgramData\UMC2\IntakeServer (kể cả config\data.key) bằng tác vụ Windows (robocopy) sang ổ khác, giữ 7 ngày; khôi phục = chép lại thư mục trên cùng máy (khóa DPAPI gắn máy).
Pháp lý	Tờ khai có mục đồng ý rõ mục đích; dữ liệu lưu tối thiểu, tự xóa; phù hợp nguyên tắc của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15 và Nghị định 356/2025/NĐ-CP; khi triển khai thật cần phê duyệt của bệnh viện và hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu nhạy cảm.

8. Khả năng triển khai, chuyển giao và nhân rộng

- Cài đặt:** hai gói, mỗi gói một tệp `.exe` (.NET Framework 4 có sẵn trên Windows, không cần cài thêm gì):
- Máy chủ tờ khai:** `CAI-DAT-MAY-CHU.cmd` → Windows Service, mở cổng LAN, tùy chọn Cloudflare Tunnel; một PC văn phòng đủ chạy cho cả khoa.
 - Máy bác sĩ:** `CAI-DAT-MAY-BAC-SI.cmd` → cài cho người dùng hiện tại, ghép nối bằng mã 6 số, bảng gọn luôn nối cạnh HIS.
- Tài liệu:** Hướng dẫn triển khai (docs/TRIEN-KHAI.md), kiến trúc API, checklist pilot 3 lượt (HIS giả → HIS thật với người bệnh thử → khai từ nhà), hướng dẫn hiệu chỉnh selector, phân tích HIS.
- Vận hành & bảo trì:** dịch vụ tự chạy khi khởi động, tự khởi động lại; nhật ký theo tháng; trang Thống kê để theo dõi hằng ngày; cập nhật = thay tệp exe; sao lưu theo mục 7.

Nhân rộng cho đơn vị khác:

- Màn hình HIS được mô tả bằng *profile XML* (tên ô, thao tác Đọc/Đối chiếu/Ghi). Khoa khác hoặc phần mềm khác chỉ cần "Bắt control" một lần trên máy đó — không sửa mã nguồn.
 - Tờ khai và nội dung tự soạn cấu hình theo khoa (tên, câu hỏi bắt buộc); một máy chủ phục vụ nhiều phòng khám, mỗi máy bác sĩ ghép nối riêng.
 - Mã nguồn mở nội bộ trên GitHub của đơn vị, không thư viện thương mại (chỉ qrcode-generator giấy phép MIT).
- Chi phí duy trì ước tính:** phần mềm 0 đồng; máy chủ dùng PC sẵn có; tên miền + Cloudflare Tunnel 0–300.000 đ/năm; AI khoảng 100–300 đồng/lượt dự thảo (tùy mô hình), tức dưới 20.000 đ/ngày cho 60 hồ sơ; công bảo trì ~2 giờ/tháng.

9. Lợi ích ước tính

Số liệu dưới đây là **ước tính** từ đếm thao tác trên HIS và thử nghiệm với HIS giả; sẽ đo thực tế trong pilot (trang Thống kê tự tính thời gian gửi → duyệt → vào HIS).

Chỉ tiêu	Hiện nay (thủ công)	Với UMC2 Intake	Ghi chú
Thời gian bác sĩ gõ phần hành chính/bệnh sử	6–10 phút/hồ sơ	1–2 phút (đọc, sửa, bấm Lưu)	15–20 ô điền tự động; tiết kiệm ≈ 6 phút/hồ sơ → với 60 hồ sơ/ngày ≈ 6 giờ bác sĩ/ngày
Thời gian điều dưỡng hỏi và ghi	4–6 phút	2–3 phút (kiểm tra + sinh hiệu)	Không hỏi lại điều người bệnh đã khai; AI dự thảo nội dung
Giấy tờ	1–2 tờ phiếu khai/hồ sơ	0	≈ 1.500 tờ/tháng cho một phòng khám 60 BN/ngày
Sai sót chuyển chép, nhầm hồ sơ	Có, khó phát hiện	Đối chiếu mã BN trước khi ghi; đọc lại sau khi ghi; ô đã có chữ không bị ghi đè	Mục tiêu 0 nhầm hồ sơ; đo bằng số lần "không khớp" trong nhật ký
Thời gian chờ của người bệnh	Xếp hàng khai tại quầy	Khai trước từ nhà / trong lúc chờ	Thống kê tỷ lệ khai từ Internet
Quản lý	Không có số liệu	Dashboard, xuất Excel, nhật ký	Lý do khám thường gặp, thời gian xử lý theo ngày

10. Kiểm thử

Bộ kiểm thử	Nội dung	Kết quả 11/09/2026
Máy chủ tờ khai (ServerFlowTest , 38 kiểm tra tự động)	Gửi tờ khai, bắt buộc đồng ý, tách cổng người bệnh/nhân viên, chống CSRF, thiết lập, duyệt, ghép nối máy bác sĩ, tự dò tìm, ghép theo mã BN, chặn sai người bệnh, nhận/hoàn tất, thu hồi máy, mã hóa tại chỗ, nhật ký sạch, dữ liệu mẫu, thống kê, xuất Excel, AI có kiểm soát (khóa không lộ, bỏ định danh, từ chối ngoài phạm vi, nhật ký)	PASS 38/38
UI Automation với HIS giả (SmokeTest , 9 nhóm)	Điền và đọc lại, ô chỉ đọc không bị ghi, xuống dòng, không ghi đè, hủy toàn bộ khi sai mã BN, không đoán ô khi thiếu selector, chặn nút Lưu, dừng khi có ô không ghi được, mã BN ghép 2 ô, tự nhận diện và đổi người bệnh; bộ đếm "Số lần bấm Lưu" luôn = 0	PASS trên Windows 11
Kiểm thử giao diện (Playwright)	Tờ khai 5 bước trên điện thoại, trang điều dưỡng, thống kê, xuất Excel, cài đặt, tài khoản, trợ lý AI	Không lỗi console
Pilot (checklist 3 lượt)	Lượt 1 HIS giả trơn luông; Lượt 2 HIS thật với người bệnh thử (đối chiếu selector hoten , namsinh , mabn1+mabn3 lấy từ phân tích phần mềm); Lượt 3 khai từ nhà qua Internet	Lượt 1 đang thực hiện

11. Sản phẩm thử nghiệm và tài khoản demo cho Ban Giám khảo

Thành phần	Đường dẫn / tài khoản
Tờ khai người bệnh (điện thoại)	Địa chỉ https://...trycloudflare.com ghi trong phiếu đăng ký (mục 14). Khai thử với tên giả; nhận mã tờ khai.
Trang điều dưỡng (duyet, thống kê, xuất Excel, AI)	Địa chỉ demo ghi trong phiếu đăng ký; tài khoản giamkhao / mật khẩu trong phiếu đăng ký (vai trò điều dưỡng, dữ liệu giả, chế độ demo).
Trợ lý máy bác sĩ + HIS giả	Trình diễn trực tiếp trong buổi chấm (video quay màn hình kèm hồ sơ): tự nhận diện BN trên HIS giả, điền 15 ô, bộ đếm Lưu = 0.
Mã nguồn, tài liệu	Kho GitHub của thí sinh (cấp quyền xem theo yêu cầu): src/IntakeServer , src/HisAdmissionAssistant , docs/ , PILOT-CHECKLIST.md .

Kịch bản demo 5 phút: (1) quét QR, khai tờ khai giả trên điện thoại → (2) trang điều dưỡng báo âm, mở tờ khai, bấm "Dự thảo nội dung bằng AI", duyệt từng mục, gán mã BN-TEST-001, duyệt → (3) trên máy bác sĩ, mở BN-TEST-001 trong HIS giả, bảng gọn hiện "✓ Có tờ khai", bấm Điền, các ô được điền, bấm Đã lưu → (4) trang điều dưỡng chuyển sang Đã nhập HIS; mở Thống kê, xuất Excel, xem nhật ký; hỏi AI một câu ngoài phạm vi để thấy từ chối.

Cam kết dữ liệu: sản phẩm do thí sinh tự xây dựng trong khuôn khổ chương trình tập huấn; toàn bộ dữ liệu trong hồ sơ, bản demo và kiểm thử là dữ liệu giả lập; không đưa dữ liệu mật, dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu lâm sàng có thể định danh lên nền tảng công cộng.